

18 - 01-Introduction à la Physiologie rénale - Pr. LAOUAD

(0:04 - 0:19)

Chers étudiants, bonjour. Nous démarrons aujourd'hui les cours de la physiologie rénale. Ces cours qui vont se dérouler sur 6 séances, soit approximativement 12 heures.

(0:20 - 1:13)

J'aurais aimé que ces cours soient donnés à l'amphi de vive voix, mais malheureusement, à cause de mesures sanitaires, on sera obligé de continuer ou de faire ces cours sous forme de cours enregistrés, à la fin desquels nous allons faire une séance ou deux interactifs pour répondre à vos questions. Et avant de commencer l'enseignement, je vous passe en revue les différents chapitres que nous allons aborder ensemble tout au long de ces cours de physiologie rénale. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une brève introduction sur le rat, sa situation, son anatomie macroscopique et sa microanatomie fonctionnelle.

(1:14 - 1:32)

Nous allons aborder par la suite un chapitre très important sur la microcirculation et la filtration glomérulaire. Nous allons traiter les fonctions tubulaires puis les fonctions endocrines du rat. Nous allons dire un mot des compartiments liquidiens.

(1:33 - 2:17)

Et enfin, nous allons terminer avec 4 électrolytes, le sodium, le potassium, le calcium et le phosphore. Comme je vous ai dit, ces cours seront faits sous forme de cours enregistrés et par la suite, on pourra discuter justement les points qui restent non précis. Alors pour les électrolytes, évidemment, nous n'allons pas parler de tous les électrolytes de l'organisme, mais nous allons parler seulement de ceux pour qui le rat joue un rôle important dans la régulation.

(2:20 - 3:12)

Alors on démarre aujourd'hui avec un rappel sur la situation, la structure et les fonctions du rat. Donc dans ce cours, nous allons suivre le plan suivant. On va parler de la situation du rat dans le corps humain, de l'anatomie macroscopique du rat, de la micro-anatomie fonctionnelle du néphron et avec les différentes structures qui sont les glomérules et les tubules, nous allons dire un mot sur la vascularisation du rat avant de passer en revue rapidement les fonctions du rat, qui sont les fonctions excrétrices et endocrines, qu'on verra plus en détail dans les cours respectifs à ce sujet.

(3:14 - 3:54)

Alors comme vous le savez, le rat ou les reins, ce sont des organes doubles, c'est-à-dire que

nous naissons tous ou quasiment tous avec deux reins. C'est un organe qui est situé dans la région rétro-péritoneale, c'est-à-dire qu'il est situé derrière le péritoine, entre le péritoine pariétal et la paroi postérieure de l'abdomen. Le rein est situé entre la dernière vertèbre thoracique et la troisième vertèbre lombaire, soit il a une hauteur d'approximativement deux vertèbres et demie.

(3:54 - 4:48)

Quand on a un cliché d'abdomen sans préparation de bonne qualité, on pourrait voir l'ombre rénale, qui est partiellement protégée par la onzième et la douzième paire de côtes, de telle sorte que le pôle supérieur du rat, il est en entre-thoracique et le pôle inférieur, lui, il est accessible en entre-abdominal. Le rein droit, vous allez le voir, il est légèrement plus abaissé par rapport au rein gauche, et ça c'est juste l'effet du foie qui est une très grande glande à ce niveau-là. Donc voilà, vous avez ici une image montrant la situation du rein, des reins dans l'organisme, les deux organes qui ont la forme d'un haricot.

(4:49 - 5:45)

Au niveau de leur pôle supérieur, on voit la glande surrénale et qui sont alimentés par une artère venant directement de la horte et drainées par une veine qui va se jeter dans la veine cave. À côté de ces rapports anatomiques, il faut savoir que le rat s'intègre dans un système urinaire bien précis avec l'organe en lui-même qui se continue avec les urtères. Les urtères, ce sont deux structures longilignes qui vont drainer les urines du rat vers et qui vont l'acheminer jusqu'à la vessie et la vessie qui va drainer les urines par l'urètre.

(5:45 - 6:26)

Tout ça constitue l'appareil urinaire avec les deux reins, les deux urtères respectives, la vessie et l'urètre. Maintenant, nous allons voir ensemble l'anatomie macroscopique du rat. Alors comme j'ai dit et comme vous l'avez vu sur l'image, et là vous allez plus le remarquer sur cette coupe transversale d'un rein, le rein, il a la forme d'un haricot de 10 à 12 centimètres de long, de 5 à 7 centimètres de large et de 2 centimètres et demi d'épaisseur.

(6:27 - 7:18)

Il mesure approximativement 100 à 150 grammes. S'il n'était pas coupé comme ça, vous allez voir qu'il a deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Un pôle supérieur, comme nous l'avons dit, se trouve en entre-thoracique et un pôle inférieur et il a aussi deux bords, un bord externe et un bord interne qui représente l'huile car à son niveau va s'ouvrir le bassinet qui va drainer les urines produites, va être le lieu d'arrivée de l'artère rénale qui est une branche de la horte et le point de départ de la veine rénale qui va se jeter dans la veine cave.

(7:18 - 7:53)

Donc ce huile ou ce bord interne constitue ce qu'on appelle le site urinaire et vasculaire du rat.

Voilà, de façon schématique, vous avez le foie rénal. Alors, il est très intéressant aussi de remarquer, comme sur l'image dernière, que le foie est reconstitué par deux parties, une partie externe qu'on voit plus claire qui est la corticale.

(7:54 - 8:58)

Cette région corticale épaisse d'environ 1 cm est une situation très importante dans le foie parce qu'à son niveau se trouvent les glomérules. Juste en dessous de la corticale, vous allez observer, comme vous le voyez ici, ce qu'on appelle la région médullaire et la région médullaire de couleur un peu plus foncée est constituée par plusieurs structures d'une forme triangulaire avec une base externe regardant vers la capsule et un sommet interne qui s'ouvre dans un calice et puis qui va communiquer par la suite avec le bassinet. Donc, macroscopiquement, nous avons une corticale externe et une médullaire interne avec le foie rénal au niveau duquel s'ouvre le bassinet et le pôle vasculaire, c'est-à-dire l'artère et la veine rénale.

(9:01 - 9:33)

Sur cette diapositive, vous avez la description de ce que j'ai dit précédemment pour l'image précédente. Donc, la zone corticale qui est exactement sous-capsulaire, elle est située en dessous d'une membrane qui protège le foie. Dans cette zone corticale épaisse d'environ un centimètre, elle recouvre la base des pyramides de Malpighi et une partie de leur face latérale.

(9:34 - 11:11)

Par la suite, nous avons la zone médullaire qui s'étend de la base des pyramides jusqu'au pape et elle est constituée de dix à quinze pyramides de Malpighi, comme j'ai dit, qui ont une base externe et un sommet interne qui fait saillir dans un calice. La médullaire, elle, comprend deux parties, une médullaire externe qui est voisine du cortex, je vais vous montrer ça plus précisément sur une image suivante, et une médullaire interne qui est beaucoup plus profonde et qui forme le pape rénal. Voilà, si on veut mettre une légende à ce schéma, nous commençons par les vaisseaux, la veine rénale, l'artère rénale, nous continuons par le bassinet, donc nous avons commencé par le foie du rat et l'urètre qui s'ensuit, la capsule, cette espèce de membrane qui peut vous sembler fine sur cette image, mais qui est assez épaisse pour bien protéger le foie, la région médullaire avec les pyramides de Malpighi et leur continuité latérale qui est le pape rénal, des colonnes de Bertin qui est une partie de la corticale qui s'insinue entre deux régions de la pyramide de Malpighi, et enfin les calices qui s'ouvrent après les pyramides de Malpighi et qui vont tous communiquer par la suite avec le bassinet.

(11:13 - 11:45)

Enfin nous avons la partie corticale, le cortex qui est le siège des glomérules, on en parlera tout à l'heure, et enfin la région médullaire. Tout ça c'était l'anatomie macroscopique du foie, c'est-à-dire

les composants ou les constituants d'un rat macroscopique. Maintenant nous allons voir la microanatomie fonctionnelle ou ce qu'on appelle le néphron.

(11:47 - 12:41)

Alors juste pour vous situer un tout petit peu, vous savez que l'appellation néphrologue vient du nom néphron. C'est-à-dire que globalement en fait la néphrologie est une spécialité dédiée uniquement au néphron, enfin peut-être c'est un tout petit peu exagéré, mais c'est juste une façon de séparer les urologues qui s'occupent de tout l'arbre urinaire que je vous ai montré précédemment, les rats macroscopiquement, les urtères, la vessie et l'urètre, des néphrologues qui eux vont s'occuper de le fonctionnement du rat et de l'anatomie, comme je vous ai dit, de la microanatomie fonctionnelle qui sont les néphrons. Alors il faut savoir que le néphron c'est l'unité fonctionnelle du rat.

(12:43 - 13:05)

Chaque rat comprend environ 1,2 millions de néphrons avec des variations importantes qui sont déterminées génétiquement. C'est-à-dire il y a des personnes qui naissent avec un million, d'autres avec un peu moins. Chaque néphron est composé d'un glomérule avec sa capsule, sa propre capsule.

(13:05 - 13:27)

Cette fois-ci nous ne parlons pas de la capsule rénale, mais de la capsule glomérulaire et du tubule attenant. Le tubule est formé successivement d'un tube proximal, d'une onse de haie laie, d'un tube distal et d'un tube collecteur. Je vous montre ça plus précisément.

(13:27 - 14:02)

Voilà, vous avez ici le glomérule, ce peloton vasculaire, cette structure ronde entourée par une capsule représentée ici en lignes blanches. Les deux vaisseaux rouges que vous voyez c'est l'artériole afférente et l'artériole efférente qui alimentent le glomérule. Et puis ce glomérule va se continuer par une structure longiligne, parfois contournée, représentée ici en jaune, qui est le tubule rénal.

(14:06 - 14:30)

Regardez ici, nous avons de façon plus précise la composition fonctionnelle d'un segment de rats. Et vous voyez la corticale que je vous ai montré tout à l'heure et la médulaire. La corticale est le siège principal des glomérules ou des corpuscules de Malpighi qui se continuent par la suite par les tubules rénales.

(14:30 - 15:02)

Il y a des glomérules superficiels, essentiellement sous-capsulaires, avec des tubules rénales qui s'arrêtent dans la médulaire superficielle. Et puis nous avons, comme vous le voyez ici un peu plus en bas, des glomérules un peu profonds qui sont ce qu'on appelle juxtamédulaire et dont le tubule descend dans la médulaire profonde. L'ensemble constitue les néphrons ou l'unité fonctionnelle du rat.

(15:03 - 15:54)

Donc voilà, schématiquement, nous avons un néphron cortical pour lequel le glomérule est dans la corticale superficielle et un néphron juxtamédulaire pour lequel le glomérule est juxtamédulaire, c'est à dire un peu profond dans la corticale. Alors pour nous, ça peut vous sembler peu important, mais pour nous ça l'est parce que dans la pathologie néphrologique qu'on va traiter ensemble en 5ème année, il y a certaines pathologies dont les lésions sont prédominantes au niveau, par exemple, du glomérule juxtamédulaire. Et si nous faisons une biopsie extrêmement superficielle, nous pouvons rater ce type de lésions.

(15:56 - 16:28)

Donc voilà, ça c'est un schéma avec sa légende pour la microanatomie fonctionnelle du rat. Là où vous voyez le glomérule, on va parler tout à l'heure de la chambre de filtration glomérulaire. Une artériole afférente et une artériole efférente et qui se continue par le tubule proximal qui est principalement contourné, l'ence de Hailey et le tubule distal avec le canal collecteur.

(16:28 - 16:53)

Alors regardez bien le canal collecteur avec un abouchement qui va récupérer différents tubules rénales. C'est pour ça qu'on l'appelle canal collecteur parce qu'il va collecter les urines d'autres néphrons et d'autres tubules rénales. Maintenant nous allons commencer par parler du glomérule.

(16:53 - 17:46)

Le glomérule, ce peloton vasculaire ou cette structure ronde comme vous l'avez vu précédemment, le glomérule est un réseau capillaire. En fait, c'est un petit vaisseau sanguin, c'est pour ça qu'on dit que le rat est une circulation terminale. Le sang pénètre dans un glomérule par une artériole afférente.

Je vous ai montré tout à l'heure le deux vaisseau rouge et il est drainé par une artériole efférente. Je vous expliquerai dans le cours suivant qu'est-ce qui se passe entre ces deux vaisseaux. Chaque glomérule est formé d'un pôle vasculaire entouré par la capsule de Bowman par une chambre de filtration glomérulaire ou espace urinaire.

(17:47 - 18:29)

C'est là qu'apparaît l'urine primitive qui va être éliminée par la suite au niveau du pôle urinaire ou au niveau des tubules rénales. Et il est formé aussi d'un appareil juxtaglomérulaire formé par l'assemblage entre l'artériole afférente, l'artériole efférente et une partie du tube contourné distal. Alors, pour que vous ne soyez pas perdus, je passe tout de suite au schéma pour vous décrire un tout petit peu ce que j'ai écrit sur la diapositive précédente.

(18:29 - 19:25)

Donc schématiquement, nous avons un glomérule rond avec sa structure là ronde, la capsule du glomérule et attention cette fois-ci on ne parle pas de la capsule rénale, c'est la capsule du glomérule puisque nous sommes à l'intérieur du rond. Le pôle urinaire qui va se continuer par le tubule rénal, l'artériole afférente AA qui va ramener le sang vers le glomérule et une artériole efférente qui va drainer le sang du glomérule. Alors cette partie tout en bas, c'est elle que représente l'appareil juxtaglomérulaire avec l'artériole afférente, l'artériole efférente et le pôle vasculaire.

(19:27 - 20:43)

Donc cet appareil juxtaglomérulaire, on n'en parle pas seulement pour en parler, mais il faut savoir et on le verra dans les cours des fonctions endocrines, c'est un appareil qui joue un rôle primordial dans la régulation de la pression artérielle. Ça c'est une vue, on microscopie électronique d'un glomérule, donc vous voyez c'est un glomérule qui ressemble un peu le temps vasculaire, il est tournant avec sa capsule et ça juste résume un tout petit peu ce que nous avons vu précédemment. Si on coupe le glomérule, nous voyons ce que nous avons décrit, c'est-à-dire l'artériole afférente avec ce corpuscule glomérulaire ou cette once capillaire glomérulaire, cette division de l'artériole afférente à l'intérieur du glomérule qui va être drainée par la suite par l'artériole efférente.

(20:43 - 21:47)

Ça c'est une coupe de la paroi du capillaire glomérulaire. Toujours en microscopie électronique, cette division ou ce capillaire glomérulaire que nous avons vu lors de la coupe en microscopie électronique, ça ressemble à ça avec une partie interne qui est un endothélium, une partie centrale qui est la membrane basale glomérulaire et enfin une partie externe épithéliale podocytaire qu'on appelle les podocytes qui sont ces grandes cellules. Alors je m'arrête là pour cette image parce que nous allons en parler plus en détail dans les cours de la filtration glomérulaire parce que vous allez voir quel rôle joue justement cette partie-là du glomérule dans la régulation de la filtration glomérulaire.

(21:49 - 22:21)

Alors nous continuons avec le tubule qui est l'autre partie du néphron. Il faut savoir que le tubule rénal est une structure assez hétérogène aussi bien de par sa structure anatomique que de son

fonctionnement cellulaire. D'une façon générale, et on va le voir, on a tendance de parler du tubule proximal et des segments postproximaux juste pour répartir les tâches fonctionnelles.

(22:21 - 22:57)

Mais aujourd'hui, je vais vous décrire précisément les différentes structures du tubule rénal avec le tubule proximal. Il en est avec deux parties, une branche descendante et une branche ascendante. Le tubule distal qui est situé dans la corticale et le canal collecteur qui va collecter les différentes urines des autres néphrons ou des autres tubules rénaux.

(23:00 - 23:37)

Voilà schématiquement, nous avons le tubule contourné proximal qui va continuer le glomérule avec sa capsule de Bowman. Nous avons cette structure en spirale qui ressemble à un épi de cheveux qui est l'anse de Henle, qui va se continuer par le tubule contourné distal, que lui va se jeter dans le tubule collecteur de DCT. Ça c'est juste un schéma avec la légende décrivant les différentes structures du néphron.

(23:38 - 24:05)

Et vous voyez ici, j'ai mis deux types de néphrons. Un néphron juxtamédullaire, il est assez profond dans la corticale et un néphron cortical superficiel. Vous voyez le glomérule est exactement sous la capsule et vous voyez comment va se projeter le tubule rénal dans la médullaire.

(24:10 - 24:31)

À présent, nous allons parler de la vascularisation du rat. Il faut savoir que le rat est un organe richement vascularisé qui reçoit chaque minute le 1 quart du débit cardiaque. Le rat est alimenté par une artère rénale provenant de l'aorte.

(24:32 - 25:16)

Cette artère rénale, une fois à l'intérieur du rat, elle va se diviser en plusieurs branches, deux à trois branches d'artères segmentaires. Elles-mêmes vont se diviser en artères lobaires puis en artères archées. Les artères archées, elles ont une course parallèle à la surface externe du rat et donnent naissance aux artères interlobulaires qui vont monter à travers le cortex et donner naissance justement à ce qui nous intéresse, qui sont les artérioles afférentes qui vont alimenter le lit capillaire glomérulaire.

(25:16 - 26:14)

Au-delà du glomérule, les capillaires glomérulaires vont se regrouper en artérioles afférentes. Ces artérioles afférentes vont faire en sorte de pouvoir vasculariser l'autre structure du néphron

qui est le tubule rénal et de ce fait ils vont donner naissance aux capillaires péritubulaires qui vont entourer les tubules et aux vasa recta qui vont descendre le long de l'enceinte de l'encapsule. Une fois la vascularisation du tubule rénal est assurée, le sang va quitter le sang par des veines qui vont circuler de façon adjacente pour assurer le retour veineux et se former en une seule veine qui est la veine rénale qui elle va se jeter dans la veine cave inférieure.

(26:15 - 26:43)

Alors justement, pour vous faciliter la compréhension de cette vascularisation, elle est schématisée ainsi sur cette image. Vous voyez très bien, on va s'intéresser surtout au néphron. L'artériole afférente qui va pénétrer à l'intérieur du glomérule va nous donner l'artériole efférente qui va assurer le drainage du glomérule.

(26:43 - 27:02)

Il n'y a pas que la vascularisation du glomérule, il y a également le tubule rénal. Vous voyez l'artériole efférente qui va se diviser en deux branches. Une branche qui va monter pour vasculariser le tube proximal et le tube contourné distal, ce sont les capillaires péritubulaires.

(27:03 - 27:29)

Et puis une autre branche qui va descendre le long de l'enceinte de l'encapsule qu'on appelle les vasa recta. A ce niveau-là, la vascularisation artérielle est achevée, démarre ainsi le retour veineux. Avant de terminer ce bref rappel sur les reins, sa structure, nous allons dire un tout petit mot sur les fonctions du rein.

(27:29 - 27:54)

De ce fait, nous allons parler des fonctions excrétrices et des fonctions endocrines du rein. Les fonctions endo-exocrines ou les fonctions excrétrices, ce sont les fonctions que nous connaissons tous au rein. On sait très bien que le rein joue un rôle principal dans le maintien du volume et de la composition ionique des liquides de l'organisme.

(27:54 - 28:25)

De ce fait, il assure l'homéostasie ou l'équilibre du milieu intérieur. Il joue aussi un rôle principal dans l'excrétion des déchets métaboliques thermiques, l'urée, la créatine, l'acide urique, l'oxalate. Et enfin, il joue un rôle dans l'élimination de tout ce qui est déchets toxiques, fragments actifs et toxiques des médicaments ainsi que leurs métaboliques.

(28:26 - 28:51)

Donc ça, la fonction exocrine est largement connue de tout le monde. Néanmoins, on oublie que le rein a une fonction endocrine intéressante. Le rein peut jouer le rôle d'une véritable glande

d'endocrine capable de synthétiser et de produire un certain nombre d'hormones dans certains centres primordiales pour notre organisme.

(28:52 - 29:09)

Je ne ferai que les citer ici puisqu'on en parlera dans les cours suivants. Nous avons l'érythropoïétine qui contrôle la masse érythrocytaire. Nous avons le calcitriol qui joue un rôle important dans le contrôle endocrine du métabolisme minéral.

(29:10 - 29:26)

Nous avons l'angiotensine largement impliquée dans la régulation de la pression artérielle. Mais il n'y a pas que ça. Le rein joue aussi un rôle dans le catabolisme, l'élimination d'un certain nombre d'hormones.

(29:26 - 29:55)

Je ne citerai que l'insuline, la parathormone et l'hormone de croissance. Toutes ces fonctions endocrines nous les verrons plus en détail dans le cours relatif aux fonctions endocrines du rein. Voilà, c'était tout pour le rappel ou l'introduction à la physiologie rénale avec le rappel sur les différentes structures du rein.

(29:55 - 30:08)

Les différentes fonctions. C'est une brève introduction aux différents chapitres que nous allons aborder ensemble dans les cours suivants. Merci!